

NEXUS ARCHITECTURE

Apresentação Técnica Executiva: Frontend SPA/PWA & Backend RESTful API

Documento oficial de especificação arquitetural, modelagem de dados relacional (PostgreSQL), segurança stateless JWT, pipeline de OCR para bancas de concurso e módulos de alta produtividade.

CLIENT-SIDE

FRONTEND (PWA)

React 19 + TypeScript + Vite

Tailwind CSS v4, TanStack Query, Caixinhas de Reserva, offline-ready e renderização reativa.

SERVER-SIDE

BACKEND (REST API)

Java 21 + Spring Boot 4

Spring Security, stateless JWT, 21 Controllers, 28 Services, Apache PDFBox 3.0 determinístico.

DATA & AI

DATABASE & AI

PostgreSQL 16 + Google Gemini

Mapeamento JPA relacional, isolamento multi-tenant por usuário e tutor pedagógico de IA.

Arquitetura Distribuída & Fluxo de Comunicação

Interação entre Cliente, API e Banco

1. CLIENTE (NEXUS-FRONT)

Single Page App & PWA

- Navegador Web & Dispositivos Móveis (PWA instalado)
- Renderização reativa com React 19 e TypeScript
- TanStack Query para cache e estado de rede assíncrono
- Armazenamento local: token JWT em 'nexus.token'
- Detecção automática de sessão expirada (401 Unauthorized)
- Desregistro preventivo de caches antigos em novos deploys
- Cabeçalho automático: Authorization: Bearer <token>

TECNOLOGIAS

React 19 • Vite 6 • Tailwind CSS v4 • jsPDF

2. SERVIÇOS (NEXUS-API)

Stateless REST API

- Spring Boot 4 rodando sobre Java 21 LTS de alta performance
- 21 REST Controllers padronizados sob prefixo /api/*
- Camada de Segurança: Spring Security + JwtAuthenticationFilter
- Controle de Acesso Baseado em Funções (USER, ADMIN, MASTER)
- Validação rigorosa de payload com Jakarta Bean Validation
- Motor de extração de provas determinístico via Apache PDFBox
- Proxy blindado para Google Gemini sem expor API Key ao browser

TECNOLOGIAS

Java 21 • Spring Boot 4 • JJWT 0.12 • PDFBox 3.0

3. DADOS & INTELIGÊNCIA

Persistência & AI

- Banco Relacional PostgreSQL 16 com SSL obrigatório
- Mapeamento Objeto-Relacional via Spring Data JPA / Hibernate
- Isolamento multi-tenant: todo registro é amarrado ao userId
- Índices compostos em (user_id, status) e (user_id, data)
- Integridade referencial com ON DELETE CASCADE em cascata
- Google Gemini 3.6 Flash para mentoria pedagógica de concursos
- Armazenamento de mídia física/fotos via multipart uploads

TECNOLOGIAS

PostgreSQL 16 • HikariCP • Google Gemini AI

DIRETRIZES FUNDAMENTAIS DA ARQUITETURA NEXUS:

1. Autenticação Stateless: Sessões não geram estado no servidor, permitindo escala horizontal instantânea.
2. Isolamento Multi-Tenancy: Nenhuma query expõe dados de outro aluno/usuário — id sempre extraído do JWT.
3. Resiliência Client-Side: Se a rede oscilar, o cache local preserva o cockpit e exibe indicadores não bloqueantes.
4. Segurança em Camadas: XSS mitigado no front (DOMPurify/React), CSRF desabilitado com segurança por ser Bearer.

Arquitetura do Cliente: React 19, TypeScript e PWA

Componentes, Estado e Módulos

ESTRUTURA MODULAR DO FRONTEND

Organização orientada a domínio de alta coesão e baixo acoplamento:

```
src/
% % %   pages /
%       % % %   dashboard . ts x
%       % % %   estudos . ts x
%       % % %   treinos . ts x
%       % % %   financeiro . ts x
%       % % %   admin . ts x
%       % % %   login . ts x
% % %   components /
%       % % %   AppShell . ts x
%       % % %   CaixinhasSection . ts x
%       % % %   CheckoutModal . ts x
%       % % %   AiChatPopup . ts x
%       % % %   ui /
% % %   lib /
%       % % %   api . ts
%       % % %   auth . ts x
%       % % %   caixinhasStorage . ts
% % %   styles . css
# Telas da A
# Cockpit In
# Editar Ver
# Fichas Mus
# Extrato , G
# Gestão de
# Autenticaç
# Orquestrad
# Layout com
# Gestão de
# Contrataçã
# Tutor Flut
# 15+ Primit
# Serviços e
# Cliente HT
# Contexto d
# Persistênc
# Tokens Glo
```

DESTAQUES DE IMPLEMENTAÇÃO NO FRONTEND:

- Zero Comentários: Código 100% limpo, sem ruídos nem comentários mortos.
- Sistema de Caixinhas: Reserva de Emergência R\$ 1.000 pré-configurada.
- Resiliência PWA: main.tsx desregistra caches legados ao atualizar versão.
- Emissão de Relatório: Motor jsPDF gera dossiê A4 vetorial com 1 clique.

MÓDULOS DE NEGÓCIO DO ECOSISTEMA

1. COCKPIT & PRODUTIVIDADE DIÁRIA

Foco Único diário, Pomodoro customizado, tarefas com prioridade (Alta, Média, Baixa) e saudação dinâmica contextual.

2. CONCURSOS, SIMULADOS & CADERNO DE ERROS

Edital verticalizado com cálculo de domínio teórico, simulados com cronômetro decrescente e repetição espaçada no Caderno de Erros.

3. TREINOS, CARGAS & EVOLUÇÃO FÍSICA

Fichas divididas (A, B, C, D), registro de séries, repetições e cargas (kg), com histórico de pesagem corporal e fotos.

4. FINANÇAS & CAIXINHAS DE RESERVA

Fluxo de caixa diário, gráfico Donut de gastos, metas visuais com progresso e segregação de saldo (Conta Corrente vs. Caixinhas).

5. GOVERNANÇA & MASTER ADMIN

Gestão completa de usuários, ativação/desativação instantânea e habilitação comercial de módulos individuais (RBAC).

Arquitetura do Servidor: Java 21, Spring Boot e Clean Architecture

Camadas, Pacotes e Pipeline de OCR

1. CAMADA DE CONTROLADORES (21 REST CONTROLLERS)

PACOTE: `com.nexus.nexus_api.controller`

- AuthController: login público, refresh e recuperação de senha.
- AdminController: governança e salvaguarda do mestre (allysonr510@gmail.com).
- UserController, TaskController, StudyPlanController, SubjectController, TopicController.
- QuestionController, AnswerController, MockExamController, StudyErrorController.
- WorkoutController, WorkoutGoalController, FinancialTransactionController, CategoryController.
- ChatController: proxy blindado do Google Gemini e Chat pedagógico.

2. CAMADA DE REGRAS DE NEGÓCIO (28 SERVICES)

PACOTE: `com.nexus.nexus_api.service`

- Transações ACID anotadas com `@Transactional` (rollback automático em erro).
- Pipeline PDFBox 3.0.3: PdfQuestionParserService e PdfAnswerKeyParserService.
- PlanQuestionGroupingService: agrupamento automático de questões por matéria do edital.
- FSRS & Spaced Repetition: cálculo de intervalo ótimo para o Caderno de Erros.
- GeminiChatService & GeminiClient: orquestração resiliente com tratamento de cota (429).

3. CAMADA DE PERSISTÊNCIA & MODELO (29 MODELS + 19 REPOSITORIES)

PACOTE: `com.nexus.nexus_api.model / repository`

- Entidades JPA: User, Task, StudyPlan, Subject, Topic, Question, Answer, Workout, etc.
- Spring Data JPA: queries derivadas e consultas otimizadas via JPQL.
- Chaves estrangeiras com integridade relacional e deleção em cascata (ON DELETE CASCADE).
- Mapeamento de coleções com FetchType.LAZY prevenindo o problema de N+1 queries.

4. CAMADA DE SEGURANÇA & DTOs (SECURITY + 38 DTOs)

PACOTE: `com.nexus.nexus_api.security / dto`

- SecurityConfig: filtros stateless com JwtAuthenticationFilter antes do UsernamePassword.
- JWT 0.12.6: assinatura criptográfica com chave de 256 bits e claims customizadas.
- Princípio do Menor Privilégio: Request e Response DTOs para cada fluxo da API.
- RestAuthenticationEntryPoint & RestAccessDeniedHandler: retornos padronizados RFC 7807.

Modelo Relacional PostgreSQL e Matriz de Endpoints

Esquemas de Tabelas e Mapeamento de Rotas

TABELAS PRINCIPAIS (POSTGRESQL)

users

id (PK), nome, email (UQ), senha_hash, role, ativo, plano, modulos_flags, criado_em

tasks

id (PK), user_id (FK), titulo, descricao, prioridade, status, data_limite

study_plans -> subjects -> topics

Hierarquia do edital: plano (1) -> matérias (N) -> tópicos com teoria e questões

questions -> user_answers

id (PK), enunciado, alternativas (JSONB), resposta_correta, gabarito_comentado

workouts -> exercises -> evolucao_photos

Divisões A/B/C/D, séries, repetições, carga (kg) e fotos com peso corporal

financial_transactions -> categories

id (PK), user_id (FK), tipo (REC/DESP), valor, status, data, parcelamento

MATRIZ DE ENDPOINTS REST PRINCIPAIS

POST	/api/auth/login	[Público]
	Autentica e emite token JWT	
POST	/api/users/register	[Público]
	Criação de nova conta	
GET	/api/users/{id}/study-plans	[Bearer]
	Editais do usuário	
POST	/api/study-plans/{id}/import-pdf	[Bearer]
	Extração de PDF e tópicos	
POST	/api/questions/{id}/answer	[Bearer]
	Submissão de resposta simulada	
GET	/api/users/{id}/caderno-erros	[Bearer]
	Questões para repetição	
POST	/api/workouts/{id}/exercises	[Bearer]
	Carga e repetições de treino	
POST	/api/transactions	[Bearer]
	Lançamento de receita/despesa	
POST	/api/ai/chat	[Bearer]
	Proxy protegido para Gemini	
GET	/api/admin/users	[ADMIN]
	Listagem e governança de contas	

Deploy em Produção, Pipeline de CI/CD e Roadmap

Vercel, Render/Railway e Próximos Passos

FRONTEND DEPLOY (VERCEL)

CI/CD AUTOMÁTICO

- Gatilho automático a cada git push na branch main.
- Compilação Vite minificada e otimizada em dist/.
- vercel.json configurado com reescrita SPA:

```
{ 'source': '/*.*', 'destination': '/index.html' }
```
- Headers de segurança (X-Frame-Options, CSP, etc.).
- Distribuição global via Edge Network de baixa latência.

BACKEND DEPLOY (RENDER / DOCKER)

CONTAINER MULTI-STAGE

- Dockerfile Multi-stage build:

Etapa 1: eclipse-temurin:21-jdk para compilação Maven.

Etapa 2: eclipse-temurin:21-jre-alpine (imagem leve < 180MB).
- Configuração de porta dinâmica via variável PORT.
- Banco PostgreSQL gerenciado com pooling HikariCP.
- Reinicialização automática e monitoramento de uptime.

ROADMAP & EVOLUÇÃO 2026+

MELHORIAS PLANEJADAS

- Algoritmo FSRS-4.5 avançado para retenção mnemônica.
- Caixinhas Financeiras com rendimento simulado do CDI.
- Modo Offline Total com sincronização em segundo plano.
- Reconhecimento de áudio (TTS/STT) no tutor de simulados.
- Exportação de dossiês em formato Excel (.xlsx).

CHECKLIST TÉCNICO DE CONCLUSÃO & PRONTIDÃO:

- ' Frontend Nexus-front: 68 arquivos limpos, zero comentários desnecessários, compilação 100% verde.
- ' Backend Nexus-api: 83 arquivos Java e properties higienizados, patch salvo em 'nexus-api-clean.patch'.
- ' Documentações: README.md principal atualizado e manual técnico completo do backend em README-BACKEND.md.
- ' Arquitetura: Totalmente validada, responsiva, com autenticação JWT, proteção RBAC e isolamento multi-tenant.

SISTEMA PRONTO PARA APRESENTAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO EM PRODUÇÃO